

===== BLOQUE 1 =====

Ejercicio 1.1 - Opción múltiple

- 1) b) El JDD, porque incluye a Javac y demás herramientas.
- 2) b) .class.
- 3) La JVM (Java Virtual Machine).
- 4) b) El mismo bytecode ejecuta la JVM de cada plataforma.
- 5) b) Una variable de entorno del SO que indica dónde buscar clases y librerías.

Ejercicio 1.2 - Verdadero o Falso

V - La JVM es parte del JRE.

V - El JDK incluye al JRE.

F - En Java se compila un binario distinto para cada sistema operativo.

V - El compilador de Java se llama javac.

F - El bytecode se ejecuta directamente sobre el hardware, sin intermediarios.

V - El Garbage Collector se encarga de liberar la memoria que ya no se usa.

Ejercicio 1.3 - Relacionar columnas

JDK Kit de desarrollo: compilador, generador de documentación y herramientas.

JRE Entorno de ejecución: lo mínimo para correr un programa Java ya compilado.

JVM Máquina virtual que ejecuta el bytecode sobre cada plataforma.

javac Programa que compila el código fuente a bytecode.

.class Archivo que contiene el bytecode generado.

Classpath Variable de entorno donde se buscan las clases y librerías.

Ejercicio 1.4 - Ordenar el proceso

- 1) **Archivo fuente (.java):** El código escrito por el programador.
- 2) **Compilador (javac):** Traduce el código fuente a un formato intermedio.
- 3) **Bytecode (.class):** El archivo binario intermedio generado.
- 4) **JVM (ClassLoader, JIT, ejecución):** Carga, interpreta/compila en tiempo de ejecución el bytecode.
- 5) **Sistema Operativo:** Recibe las instrucciones nativas y gestiona los recursos y procesos del sistema.

6) Hardware: Ejecuta físicamente las instrucciones de máquina en el procesador.

Ejercicio 1.5 - Respuesta breve

1) Java (“Write Once, Run Anywhere”)

Compilación intermedia: Se compila a un código universal e independiente llamado bytecode (.class).

C (“Write Once, Recompile Anywhere”)

Compilación directa: Se compila directamente a código de máquina nativo.

2) Si el **CLASSPATH** no está bien configurado, el compilador (javac) y la máquina virtual (JVM) no sabrán dónde buscar los archivos compilados (.class) ni las bibliotecas externas (.jar).

===== BLOQUE 2 =====

Ejercicio 2.1 - Nombres autoexplicativos

- **int** edad;
- **double** precio;
- **boolean** estaActivo;
- **String** nombreUsuario;
- **void** calcularPromedio() {...}

Ejercicio 2.2 - camelCase vs PascalCase

- Clase: cuenta_bancaria **CuentaBancaria**
- Variable: SaldoTotal **saldoTotal**
- Metodos: Calcular_Interes **calcularInteres**
- Clase: factura **Factura**
- Variable: Nombre_Cliente **nombreCliente**

Ejercicio 2.3 - Palabras reservadas

- **int** public = 10;

No compila ya que public es una palabra reservada, por lo que no puede ser el nombre de una variable

- `Int contador = 0;`

Compila

- `Double for = 3.14;`

For es una palabra reservada utilizada para los ciclos, no puede ser el nombre de una variable

- `String nombre = "Ana";`

Compila

- `Boolean int = true;`

No compila ya que int es una palabra reservada que representa un tipo de dato

Ejercicio 2.4 - Estructura básica

```
Public class Hola {  
    Public static void(String[] args) {  
        System.out.println("Hola Mundo");  
    }  
}
```

Ejercicio 2.5 - Comentarios

```
/*  
 * Clase que representa un círculo  
 * y permite calcular su área.  
 */  
public class Circulo {  
  
    double radio = 5;  
  
    // Calcula el área del círculo:  $\pi \times \text{radio} \times \text{radio}$   
    double area = 3.14 * radio * radio;  
}
```

===== BLOQUE 3 =====

Ejercicio 3.1 - Declaración

```
int[] num = new int[8];  
String[] nombres = new String[5];  
boolean[] precios = new boolean[3];
```

Ejercicio 3.2 - ¿Qué imprime?

- A) Imprime 0, 10, 0, 25
- B) Imprime Ana, null, null

Ejercicio 3.3 - Detecta el error

Línea 1: a[5] no existe porque el arreglo tiene una longitud máxima de 4.
Línea 2: No va el paréntesis en el momento de utilizar length
Línea 3: autos[0] no está definido (Null)

Ejercicio 3.4 - Escribí el código

La resolución de este ejercicio se encuentra implementada en el archivo de código adjunto en la carpeta **src**.

Ejercicio 3.5 - Primitivos vs. Referencia

1) Valor por defecto de cada posición recién creado el arreglo:

```
int[] → 0  
double[] → 0.0  
boolean[] → false  
String[] → null
```

2) En un arreglo de objetos, cada posición guarda una referencia al objeto, no el objeto directamente.

Ejemplo:

```
Auto[] autos = new Auto[3];
```

Inicialmente:
[null, null, null]

Si hacemos:
autos[0] = new Auto();

La posición 0 pasa a contener una referencia al objeto Auto.

===== BLOQUE 4 =====

Registro de temperaturas.

La resolución de este ejercicio se encuentra implementada en el archivo de código adjunto en la carpeta **src**.